

Leçon 122 - Anneaux principaux. Exemples et applications

Dans toute la suite, $A = (A, +, \times)$ est un anneau intègre, K est son corps des fractions, a, b des éléments de A .

I Anneaux principaux

I.1 Généralités

Définition 1 (Divisibilité dans les anneaux). On dit que

1. a divise b , noté $a|b$ si $(b) \subset (a)$.
2. a est inversible si il existe $u \in A$ tel que $au = ua = 1$. On note $A^\times$ l'ensemble des inversibles de A
3. a et b sont associés si $a = bu$ avec $u \in A^\times$.

Définition 2 (éléments irréductibles). Un élément a est dit irréductible si a est non nul, non inversible, et si $a = xy$ alors $x \in A^\times$ ou $y \in A^\times$.

Définition 3 (Idéal principal). Soit $I \triangleleft A$. On dit que

1. I est principal si il existe $a \in A$ tel que $I = (a)$
2. I est premier si : $\forall a, b \in A, ab \in I \Rightarrow a \in I$ ou $b \in I$.

Définition 4 (Anneau principal). Un **anneau principal** est un anneau (intègre) tel que tout idéal est principal.

Proposition 5. Tout idéal premier non nul est maximal dans un anneau principal

Exemple 6. Contre-exemple dans le cas non principal

Définition 7 (Anneau factoriel). On dit qu'un anneau est factoriel si

(E) Pour tout $a \in A \setminus \{0\}$, $a = up_1 \cdots p_r$ avec $r \in \mathbb{N}$, u inversible et p_i irréductible pour tout $1 \leq i \leq r$.

(U) La décomposition est unique à permutation et multiplication par des inversibles près, c'est-à-dire. Si $a = up_1 \cdots p_r = vq'_1 \cdots q'_r$, alors $r = r'$ et il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ telle que $p'_{\sigma(i)} = p_i$ pour tout $1 \leq i \leq r$.

Proposition 8. Tout anneau principal est factoriel.

Exemple 9. $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est factoriel et non principal.

I.2 Anneaux euclidiens

Définition 10. On dit que A est un anneau euclidien pour le stathme δ si $\delta : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application telle que : $\forall a \in A, \forall b \in A \setminus \{0\}, \exists q, r \in A, a = bq + r$, et $\delta(r) < \delta(b)$.

Exemple 11.

- (i) $\mathbb{Z}$ est euclidien pour la valeur absolue
- (ii) Si $\mathbb{K}$ est un corps, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien pour le degré de polynôme.

Proposition 12. Un anneau euclidien est principal.

Contre-Exemple 13. L'anneau $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}]$ est principal mais non euclidien.

Proposition 14. On a les équivalences suivantes :

1. A est un corps.
2. $A[X]$ est euclidien.
3. $A[X]$ est principal.

II Arithmétique

II.1 Théorème chinois et systèmes de congruences

Définition 15 (PGCD et PPCM). On dit que $d \in A$ est

1. un pgcd de a et de b si $d|a$ et $d|b$ et pour tout d' divisant a et b , $d'|d$. On note dans ce cas $a \wedge b$ un tel élément.
2. un ppcm de a et de b si $a|d$ et $b|d$ et pour tout d' multiple de a et b , $d|d'$. On note dans ce cas $a \vee b$ un tel élément.

Si de tels éléments existent, ils sont définis à inversibles près.

Proposition 16. Dans un anneau principal, les pgcd et ppcm d'éléments existent.

Définition 17 (Éléments premiers entre eux). On dit que a et b sont premiers entre eux si pour tout $d|a$ et $d|b$ on a $d \in A^\times$.

Proposition 18 (Relation de Bézout). Soient $a, b \in A$. Il existe $u, v \in A$ tels que $au + bv = a \wedge b$.

Application 19 (Algorithme d'Euclide).

Lemme 20 (Lemme d'Euclide). Soit p un élément irréductible et $a, b \in A$. On a : $p|ab \Rightarrow p|a$ ou $p|b$.

Théorème 21 (Théorème chinois). Soient $(a_i)_{1 \leq i \leq n} \in A^r$ deux à deux premiers entre eux. On pose $a = \prod_{1 \leq i \leq n} a_i$. On a l'isomorphisme d'anneaux

$$A/(a) \simeq \prod_{1 \leq i \leq n} A/(a_i)$$

Application 22 (Résolution de système de congruence). Les

solutions du système $(S) : \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}$ sont les entiers k de la forme $118 + 180q$ avec $q \in \mathbb{Z}$.

Corollaire 23. Si on note φ la fonction indicatrice d'Euler, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

II.2 Arithmétique dans $\mathbb{Z}[i]$

Définition 24. On définit $\mathbb{Z}[i] := \mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1) = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. On appelle cet anneau, l'anneau des entiers de Gauß.

Proposition 25. $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour le stathme $N(z) = z\bar{z}$.

Application 26 (Algorithme d'Euclide pour). $\mathbb{Z}[i]$ Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i]$ avec $z_2 \neq 0$. On pose $\frac{z_1}{z_2} = u + iv$. On cherche alors $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $|u - m| \leq \frac{1}{2}$ et $|v - n| \leq \frac{1}{2}$. Puis on applique l'algorithme d'Euclide décrit en Application ??

Proposition 27. On a $\mathbb{Z}[i]^\times = \{-1, -i, i, 1\}$.

Définition 28. On note $\Sigma := \{x \in \mathbb{N} \mid \exists a, b \in \mathbb{N}, x = a^2 + b^2\}$

Proposition 29. Soit p un nombre premier. p n'est pas irréductible si et seulement si p est somme de deux carrés, si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Théorème 30 (des deux carrés). Un entier $n \in \mathbb{N}$ est somme de deux carrés non nuls si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Proposition 31. Les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont

1. les entiers p premiers avec $p \equiv 3 \pmod{4}$
2. les éléments de la forme $a + ib$ avec $a^2 + b^2$ premier (en particulier $a, b \neq 0$)

Exemple 32. Une liste non-exhaustive d'irréductibles est donné en Figure.. Le critère précédent assure que $a + ib$ est irréductible si et seulement si $b + ia$ est irréductible. Il y a alors 8 éléments de $\mathbb{Z}[i]$ dont la norme vaut p premier (sauf pour $p = 2$ auquel cas $a = b = 1$ et il y en a uniquement 4 donnés par $\pm 1 \pm i$).

III Applications aux polynômes et à la réduction

III.1 Étude de polynômes irréductibles

Proposition 33. Soit A un anneau factoriel. Alors $A[X]$ est factoriel.

Exemple 34. Cette propriété ne persiste pas en remplaçant factoriel par principal. Par exemple $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}[X]$.

Proposition 35 (Réduction modulo (a)). Soit $P \in \mathbb{A}[X]$ et $a \in A$ non inversible. Si P vérifie les propriétés suivantes :

1. Le coefficient dominant de P n'est pas envoyé sur A modulo (a)
2. La classe de P modulo (a) est irréductible dans $A/(a)$.

Alors P est irréductible dans $A[X]$

Exemple 36. Ce critère est utile en pratique pour réduire des coefficients très large, en utilisant des critères de réduction rapides. Le polynôme $Q = X^3 + 1309X^2 + 790X + 3$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Définition 37 (contenu). Pour $P \in A[X]$ on définit le **contenu** de P , noté $c(P)$ le pgcd de ses coefficients. On dit que P est **primitif** si $c(P) = 1$

Lemme 38 (Lemme de Gauß). Pour $P, Q \in A[X]$, on a $c(PQ) = c(P)c(Q)$

Théorème 39 (Théorème de Gauß). Soit A un anneau factoriel. $A[X]$ est factoriel si et seulement si A est factoriel. Dans ce cas, les irréductibles de $A[X]$ sont :

1. Les irréductibles de A .
2. Les polynômes non constants primitifs et irréductibles dans $K[X]$.

Exemple 40. le polynôme Q est également irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

Proposition 41 (critère d'Eisenstein). Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in A[X]$ et I un idéal premier. Si P vérifie les conditions suivantes :

- (i) $a_n \notin I$
- (ii) $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, a_i \in I$
- (iii) $a_0 \notin I^2$

Alors P est irréductible dans $A[X]$.

Exemple 42. $X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$

III.2 Décomposition de Dunford

Dans la suite, $P \in k[X]$, E est un k -espace vectoriel, et u un endomorphisme de E .

Définition 43. Si $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, on définit $P(u) := \sum_{k=0}^d a_k u^k$.

Définition 44. Soit u un endomorphisme de E un k -espace vectoriel. On définit $I := \{P \in k[X] \mid P(u) = 0\}$. I est un idéal de l'anneau $k[X]$ principal.

Lemme 45 (lemme des noyaux).

Théorème 46 (Décomposition de Dunford).

Exemple 47 (exemple de Dunford).